

Chapitre 10

L'évaluation par arbitrage et les modèles de structure par terme

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de marché

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Le portefeuille répliquant

- (a) Pourquoi le prix de marché d'un zéro-coupon risqué diffère-t-il, en général, de la valeur actualisée espérée de son paiement futur sous les probabilités réelles? Quel phénomène économique cet écart révèle-t-il?
- (b) Décrire le principe du portefeuille répliquant pour évaluer un dérivé de taux. Sur quelle loi économique repose l'égalité entre le prix du dérivé et le prix de ce portefeuille?
- (c) Expliquer pourquoi la composition du portefeuille répliquant ne dépend en rien des probabilités réelles de hausse ou de baisse du taux. En quel sens le prix du dérivé est-il malgré tout, indirectement, sensible à ces probabilités?
- (d) Pourquoi la valeur actualisée espérée d'un dérivé, calculée sous les probabilités réelles, ne donne-t-elle en général pas son prix d'arbitrage?

Exercice 2 — Les probabilités risque-neutre

- (a) Donner la définition des probabilités risque-neutre. Quelle équation permet de les calculer à partir des prix observés?
- (b) Comparer la dérive du taux court sous les probabilités réelles et sous les probabilités risque-neutre dans l'exemple du chapitre. Que représente économiquement l'écart entre les deux dérives?
- (c) Décrire, en quatre étapes, pourquoi l'évaluation sous probabilités risque-neutre donne exactement le même prix que l'évaluation par portefeuille répliquant, alors même qu'elle ignore l'aversion au risque réelle des investisseurs.
- (d) Un arbre non récombinant double de taille à chaque période. Pourquoi les praticiens lui préfèrent-ils presque toujours un arbre récombinant, malgré la perte de généralité que cela implique sur la dépendance de la volatilité au niveau des taux?

Exercice 3 — OAS et les limites de Black-Scholes pour les obligations

- (a) Donner la définition du spread ajusté de l'option (OAS). Que signifie un OAS positif? Un OAS négatif?
- (b) Décrire les trois termes qui composent le rendement attendu d'un titre de taux évalué par arbre. Lequel de ces termes disparaît lorsque le titre est correctement évalué par le modèle (OAS nul)?
- (c) Énumérer les trois différences structurelles entre une obligation et une action qui empêchent d'appliquer directement le modèle de Black-Scholes-Merton à l'évaluation d'un dérivé de taux.
- (d) Pourquoi l'approche par arbre choisit-elle de modéliser le taux court plutôt que le prix de l'obligation elle-même? En quoi cela contourne-t-il la contrainte de convergence au pair?

2 Exercice cumulatif (chapitres 9, 8, 7, 6)

Exercice 4 — De l'estimation statistique à l'évaluation par arbitrage

- (a) Le chapitre 9 construisait une couverture par régression, dont le coefficient $\hat{\beta}$ ne s'accompagne jamais que d'une relation imparfaite : un R^2 inférieur à 1 laisse toujours un risque résiduel non couvert. Le portefeuille répliquant de ce chapitre, au contraire, réplique **exactement** les paiements du dérivé dans chaque état du monde, sans aucun terme d'erreur. Montrer que ces deux constructions répondent à la même question — comment neutraliser une exposition au risque — par deux voies fondamentalement différentes : l'une statistique et par nature imparfaite (régression), l'autre constructive et par nature exacte (arbitrage) — à condition, toutefois, que

l'arbre binomial retenu décrive correctement les états futurs possibles, une hypothèse de modèle qui peut elle-même s'avérer fausse.

- (b) Le chapitre 8 calibrant le paramètre de corrélation ρ d'une copule gaussienne sur une fenêtre de données **historiques**, une calibration nécessairement datée et sujette à l'instabilité documentée aux chapitres 7 et 9. Les probabilités risque-neutre de ce chapitre sont, elles aussi, calibrées — mais uniquement à partir des prix de marché **observés aujourd'hui**, de sorte que le prix du modèle égale par construction le prix de marché, sans aucun écart résiduel à la date de calibration. Montrer que ce contraste — calibration sur données historiques contre calibration sur prix courants — explique pourquoi l'instabilité paramétrique qui affecte ρ et $\hat{\beta}$ ne se pose pas, au moins à la date d'évaluation, pour les probabilités risque-neutre.
- (c) Le chapitre 7 documentait des corrélations empiriques dont le niveau et la volatilité varient fortement selon le régime économique observé, un même actif affichant des corrélations différentes à des dates différentes. Ce chapitre distingue, à une **même** date, deux régimes de probabilité pour le même taux court — réel (dérive nulle) et risque-neutre (dérive positive de 30,24 points de base dans l'exemple du chapitre). Montrer que ces deux constructions, bien que toutes deux qualifiées de « changement de régime », diffèrent sur un point essentiel : celle du chapitre 7 reflète un changement du monde réel dans le temps, tandis que celle de ce chapitre coexiste en permanence et reflète uniquement l'aversion au risque des investisseurs, jamais une prévision de mouvement futur.
- (d) Le chapitre 6 construisait la variance d'un portefeuille à deux actifs, $\sigma_P^2 = w_X^2 \sigma_X^2 + w_Y^2 \sigma_Y^2 + 2w_X w_Y \rho \sigma_X \sigma_Y$, à partir de volatilités et d'une corrélation toutes deux **estimées statistiquement** sur des données passées. L'évaluation du swap CMT de ce chapitre, à l'inverse, ne mobilise **aucune** estimation statistique : ni volatilité, ni corrélation historique n'entrent dans le calcul de sa valeur de 3 616,05 USD, qui repose uniquement sur des prix de marché observés aujourd'hui et un raisonnement d'absence d'arbitrage. Montrer que ce chapitre inaugure ainsi, au sein du cours, un second paradigme de valorisation — l'évaluation par arbitrage — qui s'affranchit entièrement du problème d'instabilité des paramètres statistiques mis en évidence aux chapitres 6 à 9, au prix d'une nouvelle source de risque : le risque de modèle, c'est-à-dire une mauvaise spécification de l'arbre lui-même.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Un arbre binomial à une période, chiffré

Le taux à six mois vaut aujourd'hui 4,00 %. Dans six mois, il vaudra 4,80 % (état haut) ou 3,60 % (état bas), chacun avec une probabilité réelle de 50 %. Le zéro-coupon à un an (nominal 1 000) se négocie aujourd'hui à 958,50.

- (a) Calculer le prix, dans six mois, du zéro-coupon (devenu un zéro-coupon à six mois) dans l'état haut et dans l'état bas.
- (b) Calculer la probabilité risque-neutre p qui réconcilie la valeur actualisée espérée de ces deux prix avec le prix de marché observé de 958,50.
- (c) Une option de vente (*put*), échéance six mois, donne le droit de vendre ce même titre à 979. Calculer son paiement dans l'état haut et dans l'état bas, puis son prix par arbitrage.
- (d) Calculer le prix de cette option sous les probabilités **réelles** (50 %/50 %). Comparer au prix d'arbitrage obtenu en (c) et interpréter l'écart à la lumière de l'aversion au risque des investisseurs.

Exercice 6 — Un swap CMT à deux périodes et son OAS, chiffrés

On reprend l'arbre du taux à six mois de l'exercice précédent ($r_0 = 4,00\%$, états à la date 1 : 4,80 % et 3,60 %), prolongé à la date 2 par un arbre récombinant à trois états : 5,60 %, 4,00 % et 2,40 %, avec une probabilité risque-neutre $q = 0,65$ pour chaque transition « vers le haut » entre la date 1 et la date 2, et

$p = 0,8076$ pour la transition de la date 0 à la date 1 (calculée à l'exercice précédent, à l'arrondi près). Un swap CMT échange, aux dates 1 et 2, un taux fixe de 4 % contre le taux à six mois réalisé, sur un notionnel de 2 000 000 USD.

- (a) Calculer les trois paiements du swap à la date 2 (états 5,60 %, 4,00 % et 2,40 %), puis les deux paiements intermédiaires à la date 1 (états 4,80 % et 3,60 %).
- (b) En remontant l'arbre avec $q = 0,65$, calculer la valeur du swap en chacun des deux nœuds de la date 1, puis sa valeur à la date 0.
- (c) Le swap se négocie en réalité sur le marché à 12 564,19 USD. Montrer qu'un OAS de 20 points de base — ajouté aux trois taux d'actualisation de l'arbre (date 0, et les deux états de la date 1) — réconcilie exactement le prix du modèle avec ce prix de marché.
- (d) Ce swap est-il « riche » ou « bon marché » au sens de l'OAS ? Un investisseur qui l'achèterait au prix de marché bénéficierait-il, toutes choses égales par ailleurs, d'un rendement attendu supérieur ou inférieur à celui d'un swap dont l'OAS serait nul ?